

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине «**Распределённые системы хранения данных**»

Выполнил:

Студент группы Р3306,
Михайлов Дмитрий Андреевич

Преподаватель:

Максимов Андрей Николаевич



Санкт-Петербург

2026 год

Содержание

Задание	3
Подготовка окружения	4
Этап 1. Инициализация кластера БД.....	4
Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД.....	6
Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы.....	10

Задание

Цель работы - на выделенном узле создать и сконфигурировать новый кластер БД Postgres, саму БД, табличные пространства и новую роль, а также произвести наполнение базы в соответствии с заданием. Отчёт по работе должен содержать все команды по настройке, скрипты, а также измененные строки конфигурационных файлов.

Способ подключения к узлу из сети Интернет через helios:

```
ssh -J sXXXXXX@helios.cs.ifmo.ru:2222 postgresY@pgZZZ
```

Способ подключения к узлу из сети факультета:

```
ssh postgresY@pgZZZ
```

Номер выделенного узла pgZZZ, а также логин и пароль для подключения Вам выдаст преподаватель.

Этап 1. Инициализация кластера БД

- Директория кластера: \$HOME/ymy46
- Кодировка: ANSI1251
- Локаль: русская
- Параметры инициализации задать через аргументы команды

Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

- Способы подключения: 1) Unix-domain сокет в режиме peer; 2) сокет TCP/IP, только localhost
- Номер порта: 9530
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по имени пользователя
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
 - max_connections
 - shared_buffers
 - temp_buffers
 - work_mem
 - checkpoint_timeout
 - effective_cache_size
 - fsync
 - commit_delay

Параметры должны быть подобраны в соответствии с аппаратной конфигурацией: оперативная память 24ГБ, хранение на жёстком диске (HDD).

- Директория WAL файлов: \$HOME/xlg69
- Формат лог-файлов: .log

- ### Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

- ## Подготовка окружения

Этап 1. Инициализация кластера БД

[illegible]

Файлы, относящиеся к этой СУБД, будут принадлежать пользователю "postgres3".
От его имени также будет запускаться процесс сервера.

Кластер баз данных будет инициализирован с локалью "ru_RU.CP1251".

Выбрана конфигурация текстового поиска по умолчанию "russian".

Контроль целостности страниц данных отключён.

исправление прав для существующего каталога /var/db/postgres3/ymy46... ок

исправление прав для существующего каталога /var/db/postgres3/xlg69... ок

создание подкаталогов... ок

выбирается реализация динамической разделяемой памяти... posix

выбирается значение max_connections по умолчанию... 100

выбирается значение shared_buffers по умолчанию... 128MB

выбирается часовой пояс по умолчанию... Europe/Moscow

создание конфигурационных файлов... ок

выполняется подготовительный скрипт... ок

выполняется заключительная инициализация... ок

сохранение данных на диске... ок

initdb: предупреждение: включение метода аутентификации "trust" для локальных подключений

initdb: подсказка: Другой метод можно выбрать, отредактировав pg_hba.conf или ещё раз запустив initdb с ключом -A, --auth-local или --auth-host.

Готово. Теперь вы можете запустить сервер баз данных:

```
pg_ctl -D /var/db/postgres3/ymy46 -l файл_журнала start
```

На данном этапе была подготовлена файловая структура для нового экземпляра PostgreSQL и выполнена инициализация кластера базы данных. Для этого были заданы переменные окружения PGDATA, PGPORT, после чего созданы каталоги \$HOME/ymy46, \$HOME/xlg69 и \$HOME/mgg73. Далее с помощью initdb был создан новый кластер PostgreSQL в каталоге \$HOME/ymy46 с отдельным размещением WAL-файлов в \$HOME/xlg69, русской локалью ru_RU.CP1251 и кодировкой WIN1251, соответствующей требуемой ANSI1251. В результате этапа был успешно подготовлен и инициализирован новый кластер БД, готовый к последующей настройке и запуску.

Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

```
[postgres3@pg111 ~]$ cat >> "$PGDATA/postgresql.conf" <<'EOF'

listen_addresses = 'localhost'          # Принимать TCP/IP-подключения только с
localhost

port = 9530                             # Порт сервера PostgreSQL по заданию

max_connections = 30                    # Максимальное количество одновременных
подключений

shared_buffers = 2GB                   # Основной буферный кэш PostgreSQL;
уменьшен до 2GB для стабильного запуска на стенде

temp_buffers = 32MB                   # Буферы для временных таблиц в пределах
одной сессии

work_mem = 64MB                       # Память на сортировки, хеши и другие
операции запроса

checkpoint_timeout = 15min             # Максимальный интервал между
контрольными точками

effective_cache_size = 18GB           # Оценка доступного кэша ОС и PostgreSQL
для планировщика

fsync = on                            # Синхронизация данных с диском

commit_delay = 10000                  # Задержка коммита 10000 мкс для
группировки WAL-записей

logging_collector = on                # Включить сбор логов в отдельные файлы

log_destination = 'stderr'           # Направлять сообщения в stderr, откуда
logging_collector записывает их в файлы

log_directory = 'log'                # Директория для файлов журналов внутри
директории данных

log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # Имя лог-файла с расширением .log

log_min_messages = notice             # Минимальный уровень сообщений в
журнале: NOTICE

log_connections = on                 # Логировать попытки подключения

log_checkpoints = on                 # Логировать контрольные точки

EOF
```

```
[postgres3@pg111 ~]$ cat > "$PGDATA/pg_hba.conf" <<'EOF'
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS                 METHOD

# Unix-domain socket
local       all             all                                     peer

# TCP/IP only from localhost
host        all             all             127.0.0.1/32           ident
host        all             all             ::1/128                ident
EOF

[postgres3@pg111 ~]$ pg_ctl -D "$PGDATA" start
ожидание запуска сервера....2026-04-13 19:24:21.463 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ:  передача
вывода в протокол процессу сбора протоколов

2026-04-13 19:24:21.463 MSK [90991] ПОДСКАЗКА:  В дальнейшем протоколы будут
выводиться в каталог "log".

    ГОТОВО
сервер запущен

[postgres3@pg111 ~]$ pg_ctl -D "$PGDATA" status
pg_ctl: сервер работает (PID: 90991)
/usr/local/bin/postgres "-D" "/var/db/postgres3/ymy46"

[postgres3@pg111 ~]$ psql -p "$PGPORT" -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=#

[postgres3@pg111 ~]$ psql -h localhost -p "$PGPORT" -d postgres
psql: ошибка: подключиться к серверу "localhost" (::1), порту 9530 не удалось: ВАЖНО:
пользователь "postgres3" не прошёл проверку подлинности (Ident)

[postgres3@pg111 ~]$ tail -n 50 "$PGDATA"/log/*.log
2026-04-13 19:24:21.464 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ:  запускается PostgreSQL 16.4 on amd64-
portbld-freebsd14.1, compiled by FreeBSD clang version 18.1.6
(https://github.com/llvm/llvm-project.git llvmorg-18.1.6-0-g1118c2e05e67), 64-bit
2026-04-13 19:24:21.464 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ:  для приёма подключений по адресу IPv6
 "::1" открыт порт 9530
```

```

2026-04-13 19:24:21.464 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений по адресу IPv4
"127.0.0.1" открыт порт 9530

2026-04-13 19:24:21.485 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений открыт Unix-
сокет "/tmp/.s.PGSQL.9530"

2026-04-13 19:24:21.504 MSK [90995] СООБЩЕНИЕ: система БД была выключена: 2026-04-13
19:21:23 MSK

2026-04-13 19:24:21.541 MSK [90991] СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать
подключения

2026-04-13 19:25:26.871 MSK [91291] СООБЩЕНИЕ: принято подключение: узел=[local]

2026-04-13 19:25:26.872 MSK [91291] СООБЩЕНИЕ: соединение аутентифицировано:
идентификатор="postgres3" метод=peer (/var/db/postgres3/ymy46/pg_hba.conf:4)

2026-04-13 19:25:26.872 MSK [91291] СООБЩЕНИЕ: подключение авторизовано:
пользователь=postgres3 база=postgres приложение=psql

2026-04-13 19:25:39.448 MSK [91306] СООБЩЕНИЕ: принято подключение: узел:::1
порт=14360

2026-04-13 19:25:39.449 MSK [91306] СООБЩЕНИЕ: не удалось подключиться к серверу
Ident по адресу ":::1", порт 113: Connection refused

2026-04-13 19:25:39.449 MSK [91306] ВАЖНО: пользователь "postgres3" не прошёл
проверку подлинности (Ident)

2026-04-13 19:25:39.449 MSK [91306] ПОДРОБНОСТИ: Подключение соответствует строке 8
в "/var/db/postgres3/ymy46/pg_hba.conf": "host      all          all
:::1/128          ident"

[postgres3@pg111 ~]$ cat > "$PGDATA/pg_hba.conf" <<'EOF'
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# Unix-domain socket
local   all                all                                     peer

# TCP/IP only from localhost
host    all                all             127.0.0.1/32            trust
host    all                all             :::1/128                 trust
EOF

[postgres3@pg111 ~]$ pg_ctl -D "$PGDATA" reload
сигнал отправлен серверу

[postgres3@pg111 ~]$ psql -p "$PGPORT" -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

```



```
postgres=# \q

[postgres3@pg111 ~]$ psql -h localhost -p "$PGPORT" -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# \q
```

На втором этапе были настроены основные параметры сервера PostgreSQL в файлах `postgresql.conf` и `pg_hba.conf`, после чего сервер был успешно запущен и проверен. В соответствии с заданием сервер был сконфигурирован для работы только с локальными подключениями: через `Unix-domain socket` и через `TCP/IP` только с адресов `localhost`, с использованием порта `9530`. Также были заданы параметры памяти, контрольных точек и журналирования с учётом аппаратной конфигурации узла (24 Гб оперативной памяти и HDD), а `WAL`-файлы были вынесены в отдельный каталог.

Для `Unix-domain socket` был настроен метод аутентификации `peer`, который успешно отработал при подключении к серверу. Для `TCP/IP`-подключений первоначально был выбран метод `ident`, так как он наиболее близко соответствует требованию аутентификации по имени пользователя. Однако практическая проверка показала, что подключение через `localhost` этим способом не выполняется. Анализ журнала сервера показал, что PostgreSQL корректно выбрал правило `host` с методом `ident`, но не смог обратиться к `Ident`-сервису на стороне клиента по порту `113`, в результате чего аутентификация завершилась ошибкой `Connection refused`. Следовательно, проблема была связана не с ошибкой в настройке `pg_hba.conf`, а с отсутствием или недоступностью `ident`-сервиса на учебном стенде.

После этого для `TCP/IP`-подключений с `localhost` в файле `pg_hba.conf` был использован метод `trust`, ограниченный только адресами `127.0.0.1/32` и `::1/128`. Это позволило успешно выполнить подключение по `TCP/IP` и тем самым подтвердить работоспособность сетевого доступа к серверу в условиях данного стенда. Таким образом, на втором этапе сервер PostgreSQL был успешно настроен и запущен, локальное подключение через `Unix-domain socket` было реализовано в режиме `peer`, а подключение по `TCP/IP` с `localhost` было проверено и обеспечено с учётом технических ограничений среды.

Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

```
# Подключаемся к служебной базе postgres под администратором
[postgres3@pg111 ~]$ psql -p "$PGPORT" -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

# Создаём отдельное табличное пространство для индексов в каталоге $HOME/mgg73
postgres=# CREATE TABLESPACE idxspace LOCATION '/var/db/postgres3/mgg73';
CREATE TABLESPACE

# Создаём новую роль, от имени которой будет выполняться наполнение базы
postgres=# CREATE ROLE default_user
LOGIN
PASSWORD 'default_user_9530';
CREATE ROLE

# Создаём новую базу fastorangecity на основе template0
postgres=# CREATE DATABASE fastorangecity
WITH
    TEMPLATE template0
    OWNER default_user
    ENCODING 'WIN1251';
CREATE DATABASE

# Разрешаем новой роли создавать объекты в табличном пространстве для индексов
postgres=# GRANT CREATE ON TABLESPACE idxspace TO default_user;
GRANT

postgres=# \q

# Подключаемся к базе fastorangecity уже от имени новой роли, а не администратора
[postgres3@pg111 ~]$ psql -h localhost -p "$PGPORT" -U default_user -d fastorangecity

fastorangecity=>
# Таблица клиентов банка
CREATE TABLE clients (
```

```

    client_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    surname VARCHAR(100) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    gender VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'NOT STATED')),
    registered_at TIMESTAMP NOT NULL
);

# Таблица филиалов банка
CREATE TABLE branches (
    branch_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    branch_name VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    opened_at DATE NOT NULL
);

# Таблица счетов клиентов
CREATE TABLE accounts (
    account_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    client_id BIGINT NOT NULL REFERENCES clients(client_id) ON DELETE CASCADE,
    branch_id BIGINT NOT NULL REFERENCES branches(branch_id) ON DELETE RESTRICT,
    balance NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (balance >= 0),
    opened_at TIMESTAMP NOT NULL
);

# Таблица операций по счетам
CREATE TABLE operations (
    operation_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    account_id BIGINT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id) ON DELETE CASCADE,
    operation_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (
        operation_type IN ('Cash withdrawal', 'Cash deposit', 'Credit',
        'Contribution')
    ),
    amount NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),
    operation_time TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE
CREATE TABLE

```

```
CREATE TABLE
```

```
CREATE TABLE
```

```
# Добавляем тестовых клиентов
```

```
fastorangecity=> INSERT INTO clients (surname, name, gender, registered_at) VALUES  
( 'Иванов', 'Иван', 'MALE', '2026-03-01 10:00:00'),  
( 'Петрова', 'Анна', 'FEMALE', '2026-03-02 11:30:00'),  
( 'Сидоров', 'Максим', 'NOT STATED', '2026-03-03 09:15:00');
```

```
# Добавляем тестовые филиалы
```

```
INSERT INTO branches (branch_name, city, opened_at) VALUES  
( 'Центральный офис', 'Санкт-Петербург', '2020-01-15'),  
( 'Северный филиал', 'Мурманск', '2021-06-10'),  
( 'Южный филиал', 'Сочи', '2022-09-01');
```

```
# Добавляем тестовые счета
```

```
INSERT INTO accounts (client_id, branch_id, balance, opened_at) VALUES  
(1, 1, 15000.00, '2026-03-05 12:00:00'),  
(2, 2, 22000.50, '2026-03-06 14:20:00'),  
(3, 1, 5000.00, '2026-03-07 16:45:00');
```

```
# Добавляем тестовые операции по счетам
```

```
INSERT INTO operations (account_id, operation_type, amount, operation_time) VALUES  
(1, 'Cash deposit', 5000.00, '2026-03-08 10:00:00'),  
(1, 'Cash withdrawal', 1000.00, '2026-03-09 13:00:00'),  
(2, 'Credit', 7000.00, '2026-03-10 15:30:00'),  
(3, 'Contribution', 2500.00, '2026-03-11 09:40:00');
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 4
```

```
# Создаём индекс по владельцу счёта в отдельном табличном пространстве idxspace
fastorangecity=> CREATE INDEX idx_accounts_client_id
ON accounts(client_id)
TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по филиалу счёта в отдельном табличном пространстве idxspace
CREATE INDEX idx_accounts_branch_id
ON accounts(branch_id)
TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по счёту операции в отдельном табличном пространстве idxspace
CREATE INDEX idx_operations_account_id
ON operations(account_id)
TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по времени операции в отдельном табличном пространстве idxspace
CREATE INDEX idx_operations_operation_time
ON operations(operation_time)
TABLESPACE idxspace;
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
# Выводим список таблиц в текущей базе
```

```
fastorangecity=> \dt
```

Список отношений

Схема	Имя	Тип	Владелец
public	accounts	таблица	default_user
public	branches	таблица	default_user
public	clients	таблица	default_user
public	operations	таблица	default_user

(4 строки)

```
# Выводим список всех табличных пространств кластера
```

```
fastorangecity=> \db
```

```
Список табличных пространств
```

Имя	Владелец	Расположение
idxspace	postgres3	/var/db/postgres3/mgg73
pg_default	postgres3	
pg_global	postgres3	

```
(3 строки)
```

```
# Показываем физические пути табличных пространств
```

```
fastorangecity=> SELECT spcname, pg_tablespace_location(oid)
FROM pg_tablespace
ORDER BY spcname;
```

spcname	pg_tablespace_location
idxspace	/var/db/postgres3/mgg73
pg_default	
pg_global	

```
(3 строки)
```

```
# Показываем таблицы и индексы, а также табличные пространства, в которых они
находятся
```

```
fastorangecity=> SELECT
    c.relkind,
    c.relname AS object_name,
    COALESCE(t.spcname, 'pg_default') AS tablespace_name,
    n.nspname AS schema_name
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
LEFT JOIN pg_tablespace t ON t.oid = c.reltablespace
WHERE n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
    AND c.relkind IN ('r', 'i')
ORDER BY tablespace_name, c.relkind, object_name;
```

relkind	object_name	tablespace_name	schema_name
i	idx_accounts_branch_id	idxspace	public

i	idx_accounts_client_id	idxspace	public
i	idx_operations_account_id	idxspace	public
i	idx_operations_operation_time	idxspace	public
i	accounts_pkey	pg_default	public
i	branches_branch_name_key	pg_default	public
i	branches_pkey	pg_default	public
i	clients_pkey	pg_default	public
i	operations_pkey	pg_default	public

На третьем этапе было создано дополнительное табличное пространство `idxspace` в каталоге `$HOME/mgg73`, предназначенное для размещения индексов. Затем была создана новая роль `default_user` и база данных `fastorangecity` на основе `template0` с кодировкой `WIN1251`, владельцем которой была назначена созданная роль. Для того чтобы новая роль могла использовать дополнительное табличное пространство по назначению, ей было выдано право `CREATE` на `idxspace`.

Подключение к базе `fastorangecity` выполнялось от имени `default_user` по `TCP/IP` через `localhost`, что позволило наполнять базу не от имени администратора, а от имени специально созданной пользовательской роли, как и требовалось по заданию. В базе были созданы таблицы `clients`, `branches`, `accounts` и `operations`, связанные между собой внешними ключами, после чего они были заполнены тестовыми данными.

Для демонстрации практического использования табличных пространств по назначению вторичные индексы были вынесены в `idxspace`, тогда как сами таблицы и системные первичные ключи остались в стандартном табличном пространстве `pg_default`. С помощью команд `\db`, `\dt` и системных запросов к каталогам PostgreSQL был получен список всех табличных пространств кластера, их физических расположений и объектов, размещённых в каждом из них. Таким образом, на третьем этапе были успешно выполнены требования по созданию дополнительного табличного пространства, новой базы данных, новой роли, наполнению базы тестовыми данными и проверке фактического размещения объектов в табличных пространствах.